

提出问题

研究背景

双碳战略
新能源消纳难题绿电直连模式
电氢氨一体化园区

问题拆解

问题一
运行指标分析

绿电指标约束

问题二
离散调节优化

功率平衡约束

问题三
连续调节优化

设备运行约束

问题四
离网储能配置

储能SOC约束

数据读取

Pandas

参数解析

Excel附件

分析问题

功率平衡建模

风光出力计算

标么功率×装机容量

购售电判定

净功率正负分流

负荷功率叠加

电解槽+合成氨+常规

绿电指标计算

自用率/绿电比/上网比

经济性分析

分时电价

峰平谷购电成本

售电收益

风光余电上网

吨氨成本

综合用电成本/产量

24场景统计

全年成本分布

功率平衡

逐时段计算

指标评估

合规性判定

解决问题

优化调度模型

离散调节

开停机时段枚举

★ 连续调节

LP功率优化调度

离网运行

风光自给约束

储能配置

容量优化+SOC管理

多场景分析与验证

24场景遍历

6风×4光组合

绿电合规统计

全满足/部分/不满足

灵敏度分析

关键参数扰动

离网vs联网对比

经济性评估

线性规划

SciPy linprog

枚举搜索

组合优化

场景分析

蒙特卡洛

统计检验

分布拟合

研究结论

最优调度方案

各场景最低吨氨成本

储能配置建议

容量/功率最优方案

政策建议

绿电直连发展对策

电力系统影响

渗透率利弊分析

可视化

Matplotlib

论文撰写

LaTeX

附件数据 功率平衡 绿电指标 优化调度 多场景验证 最优方案输出